

LABORATORIO N° 02

Analizador Lexicógrafo (léxico) con FLEX

Objetivo

Desarrollar habilidades en la construcción de analizadores léxicos utilizando Flex, comprendiendo la aplicación de expresiones regulares en la definición de patrones de tokens y la integración con herramientas de análisis sintáctico

Desarrollo

Los siguientes ejercicios están diseñados para contribuir a que los estudiantes entiendan mejor la teoría y la práctica de los analizadores léxicos. Para su desarrollo usarán la herramienta FLEX.

Ejercicio 1: Identificador de comentarios y palabras clave (palabras reservadas)

Desarrolla un analizador léxico que pueda diferenciar entre comentarios (de una línea y multilínea) y palabras clave de un lenguaje ficticio.

Descripción

- **Palabras clave:** 'inicio', 'fin', 'si', 'sino'
- **Comentarios:** Los comentarios de una línea comienzan con '//'
- **Comentarios:** Los comentarios multilínea se encierran entre '/*' y '*/'

Entregable

Un programa debe leer un archivo fuente y mostrar en la salida las palabras clave reconocidas y los comentarios, indicando su tipo.

Ejercicio 2: Análisis de estructuras de control

Identifica estructuras de control y sus componentes en un lenguaje simple.

Descripción

- **Estructuras de control:** 'si', 'mientras'
- **Componentes:** Debe reconocer paréntesis '(', ')' para condiciones y llaves '{', '}' para bloques de código
- **Operadores lógicos y aritméticos:** Incluir al menos '+', '-', '*', '/', '==', '!=', '<', '>'
- **Identificadores:** Variables simples de un solo carácter (letra).

Entregable

Un analizador léxico que, dado un código fuente, identifique las estructuras de control, operadores y otros elementos mencionados, clasificándolos adecuadamente.

Ejercicio 3: Análisis de Expresiones Matemáticas

Construir un analizador léxico para procesar expresiones matemáticas, incluyendo paréntesis y diferentes niveles de operaciones.

Descripción

- **Operadores:** Debe reconocer operadores matemáticos '+', '-', '*', '/', y también '^' para potencia.
- **Paréntesis:** Deben ser reconocidos para indicar precedencia en las operaciones.
- **Números:** Debe identificar tanto números enteros como reales (flotantes).

Entregable

Un programa capaz de identificar y clasificar componentes de expresiones matemáticas, incluyendo números, operadores y paréntesis, indicando claramente la estructura de la expresión ingresada. No debe resolver expresiones matemáticas (sumar, restar, etc.)